

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 组合优化	1
1.1 马科维茨均值-方差优化	1
1.1.1 问题表述	1
1.1.2 解析解 (无约束 + 全额投资)	1
1.1.3 有效前沿	1
1.2 协方差矩阵估计	2
1.2.1 样本协方差	2
1.2.2 收缩估计 (Shrinkage)	2
1.2.3 因子结构协方差	2
1.2.4 指数加权移动平均 (EWMA)	2
1.3 鲁棒组合优化	2
1.3.1 不确定性集	2
1.3.2 Black-Litterman 再探	3
1.4 风险平价 (Risk Parity)	3
1.4.1 等风险贡献 (ERC)	3
1.4.2 风险预算 (Risk Budgeting)	3
1.5 约束优化与交易成本	4
1.5.1 带约束的组合优化	4
1.5.2 交易成本建模	4
1.6 绩效归因 (Performance Attribution)	4
1.6.1 Brinson 归因	4

1.6.2	因子归因	5
1.6.3	Brinson-Fachler 归因	5
1.7	动态组合管理	5
1.7.1	常数混合 vs 买入持有 vs CPPI	5
1.7.2	动态规划与 Merton 问题	5
1.8	另类组合构建方法	6
1.8.1	风险贡献平价 (RCP) 的扩展	6
1.8.2	最大分散度组合	6
1.8.3	最大去相关组合 (MDP)	6
1.9	小结	6

第一章 组合优化

1.1 马科维茨均值-方差优化

1.1.1 问题表述

经典均值-方差优化 (Markowitz, 1952):

$$\max_w \quad w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (1.1)$$

$$\text{s.t.} \quad w^T \mathbf{1} = 1 \quad (1.2)$$

其中 w 为权重向量, μ 为期望收益向量, Σ 为协方差矩阵, λ 为风险厌恶系数。

1.1.2 解析解 (无约束 + 全额投资)

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}} + \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \left(\mu - \frac{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mu}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \mathbf{1} \right) \quad (1.3)$$

解释: 第一项为最小方差组合 (GMVP), 第二项为基于期望收益的倾斜。

1.1.3 有效前沿

有效前沿是给定方差下期望收益最大的组合集合。两个基金分离定理: 任意有效组合 = GMVP + 切点组合的线性组合。

核心要点 1

均值-方差优化最大的问题是”错误放大”: Σ 的微小估计误差会在 Σ^{-1} 中被剧烈放大, 导致极端权重和糟糕的样本外表现。这被称为 Markowitz 优化困境。

1.2 协方差矩阵估计

1.2.1 样本协方差

$$S = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (R_t - \bar{R})(R_t - \bar{R})^T \quad (1.4)$$

当 $N \gg T$ （资产数量远大于时间跨度）时， S 奇异，不可逆。

1.2.2 收缩估计 (Shrinkage)

Ledoit-Wolf 收缩：

$$\hat{\Sigma}_{LW} = \delta F + (1 - \delta)S \quad (1.5)$$

其中 F 为目标矩阵（如等相关系数矩阵或常数相关矩阵）， δ 为收缩强度。这大幅改善了样本外表现。

1.2.3 因子结构协方差

基于因子模型的协方差矩阵：

$$\Sigma = B\Sigma_f B^T + D \quad (1.6)$$

其中 B 为因子载荷， Σ_f 为因子协方差， D 为对角特质方差。这将 $O(N^2)$ 参数缩减为 $O(NK)$ 。

1.2.4 指数加权移动平均 (EWMA)

$$\Sigma_t = (1 - \lambda)R_{t-1}R_{t-1}^T + \lambda\Sigma_{t-1} \quad (1.7)$$

RiskMetrics 采用 $\lambda = 0.94$ （日频）或 0.97 （月频）。EWMA 赋予近期观测更高权重，捕捉时变协方差结构。

1.3 鲁棒组合优化

1.3.1 不确定性集

鲁棒优化将参数不确定性纳入建模，在最坏情况下优化：

$$\max_w \min_{\mu \in \mathcal{U}_\mu, \Sigma \in \mathcal{U}_\Sigma} \left[w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \right] \quad (1.8)$$

常见不确定性集:

- 盒约束: $\mathcal{U}_\mu = \{\mu : |\mu_i - \hat{\mu}_i| \leq \varepsilon_i\}$
- 椭圆约束: $\mathcal{U}_\mu = \{\mu : (\mu - \hat{\mu})^T \Omega^{-1} (\mu - \hat{\mu}) \leq \kappa^2\}$

1.3.2 Black-Litterman 再探

BL 是一种贝叶斯收缩方法, 将主观观点与市场均衡融合, 解决了均值估计不可靠的问题。(详见第八章贝叶斯方法部分)

1.4 风险平价 (Risk Parity)

1.4.1 等风险贡献 (ERC)

ERC 组合要求每个资产对组合风险的边际贡献相等:

$$w_i \cdot \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = w_j \cdot \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_j}, \quad \forall i, j \quad (1.9)$$

即:

$$\frac{(\Sigma w)_i}{w_i} = \text{常数} \quad (1.10)$$

ERC 是介于等权重和最小方差之间的方案, 在市场下行时表现优于均值-方差优化 (因为它不依赖不可靠的 μ 估计)。

1.4.2 风险预算 (Risk Budgeting)

推广版:

$$w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p} = b_i \cdot \sigma_p \quad (1.11)$$

其中 b_i 为资产 i 的风险预算, $\sum b_i = 1$ 。

1.5 约束优化与交易成本

1.5.1 带约束的组合优化

实际组合优化涉及大量约束：

- 权重上下限： $l_i \leq w_i \leq u_i$
- 行业暴露约束： $\sum_{i \in \text{Sector}} w_i \leq c_{\text{sector}}$
- 因子暴露约束： $|w^T B_k| \leq e_k$
- 换手率约束： $\|w - w_0\|_1 \leq \tau$
- 做空约束（中国 A 股常见）

二次规划 (QP) 是求解带约束均值-方差问题的标准工具 (cvxopt、OSQP、Gurobi)。

1.5.2 交易成本建模

交易成本是组合再平衡的实际约束：

$$TC(w, w_0) = \kappa \cdot \|w - w_0\|_1 + \eta \cdot \|w - w_0\|_2^2 \quad (1.12)$$

第一项为线性市场冲击（价差），第二项为二次冲击（大单冲击）。将 TC 纳入目标函数可避免过度交易。

1.6 绩效归因 (Performance Attribution)

1.6.1 Brinson 归因

Brinson 模型将组合超额收益分解为：

- 配置效应 (Allocation Effect)：行业/资产类别的超配/低配贡献
- 选股效应 (Selection Effect)：在行业内的选股能力贡献
- 交互效应 (Interaction Effect)：配置与选股的交叉影响

1.6.2 因子归因

$$R_p - R_b = \sum_k (w_{p,k} - w_{b,k}) \cdot f_k + \varepsilon \quad (1.13)$$

将收益差异按因子分解，识别 Alpha 来源是选股能力还是因子暴露。

1.6.3 Brinson-Fachler 归因

改进的 Brinson 归因使用基准权重归一化选股效应，避免了经典 Brinson 方法中选股效应与配置效应的混淆。

1.7 动态组合管理

1.7.1 常数混合 vs 买入持有 vs CPPI

- 买入持有：不调整权重，收益曲线是标的的线性函数
- 常数混合：定期再平衡到固定权重，收益曲线是凹函数（波动率收割）
- CPPI（固定比例组合保险）： $E_t = \max(0, m(A_t - F_t))$ ，收益曲线是凸函数（下行保护）

1.7.2 动态规划与 Merton 问题

Merton (1969, 1971) 的连续时间消费-投资问题：

$$\max_{c_t, w_t} \mathbb{E} \left[\int_0^T U(c_t) dt + U(W_T) \right] \quad (1.14)$$

CRRA 效用下的最优解：

$$w^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2} \quad (1.15)$$

即 Merton 比率：最优股票配置 = 夏普比率 / (风险厌恶 × 方差)。在连续时间下，这是常数（投资机会恒定）。

1.8 另类组合构建方法

1.8.1 风险贡献平价 (RCP) 的扩展

Hierarchical Risk Parity (HRP, Lopez de Prado, 2016): 通过层次聚类 and 递归二分法构建组合, 避免协方差矩阵求逆, 对样本外表现更鲁棒。

1.8.2 最大分散度组合

$$\max_w \frac{w^T \sigma}{w^T \Sigma w} \quad (1.16)$$

最大化组合波动率加权平均与组合波动率的比率。

1.8.3 最大去相关组合 (MDP)

$$\min_w w^T \Sigma_{\text{corr}} w \quad (1.17)$$

用相关矩阵替代协方差矩阵, 降低了规模效应的干扰。

1.9 小结

组合优化是投资管理的最后环节——在 Alpha 信号和风险模型之上, 将预测转化为仓位。从 Markowitz 的经典框架到鲁棒优化和风险平价, 从协方差收缩到交易成本纳入, 实践中的组合优化需要同时驾驭数学优雅和工程务实。记住: 最好的组合优化模型不是理论上最优的, 而是样本外稳定的。